

Реализация криптографических алгоритмов в ИС

Лекция 4

Симметричное шифрование и аутентификация

Содержание лекции

- 1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.**
- 2. Аутентификация и криптографические протоколы**
- 3. Протокол Диффи-Хеллмана**
- 4. Протоколы на основе симметричного шифрования**

Лекция 4

Симметричное шифрование и аутентификация

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Необходимость применения криптографических методов вытекает из условий, в которых происходит хранение и обмен информацией.

В современных информационных системах очень часто происходит обмен данными в коллективах, члены которых не доверяют друг другу. В таких ситуациях необходимы средства, гарантирующие, что в процессе обмена или хранения информация не будет подвергнута искажениям или не будет подменена целиком. Такую гарантию может дать только применение научно обоснованных криптографических методов.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

В связи с этим основными задачами криптографии является:

- **обеспечение конфиденциальности данных** (предотвращение несанкционированного доступа к данным);
- **целостности данных** – гарантии того, что при передаче или хранении данные не были модифицированы пользователем, не имеющим на это права;
- **аутентификации** (проверка подлинности субъектов, сторон при обмене данными, автора документов, и т. д.) или подлинности самой информации;
- **невозможности отказа от авторства, предотвращение возможности отказа субъектов от совершенных ими действий** (обычно – невозможности отказа от подписи под документом).

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Рассмотрим *задачу аутентификации*.

Частным случаем аутентификации является идентификация – процедура доказательства субъектом того, что он действительно является именно тем, за кого себя выдает.

Во многих случаях субъект (X) должен не просто доказать свои права, но сделать это так, чтобы проверяющий субъект (Y) не смог впоследствии сам использовать полученную информацию для того, чтобы выдать себя за X.

Подобные доказательства называются **«доказательствами с нулевым разглашением»**.

Шифрование – это такое преобразование текста (сообщения), в результате которого прочитать преобразованный текст может только тот, кто обладает специальным ключом.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Процесс шифрования, или зашифрования, включает в себя следующие элементы:

- исходный или открытый текст (сообщение), обозначенный буквой M ;
- шифрованный текст (сообщение), обозначенный буквой C ;
- алгоритм шифрования (способ преобразования открытого текста в шифрованный текст), обозначим его буквой E (алгоритм, зависящий от некоторого параметра, называемого **ключом** и удовлетворяющий определенным требованиям)
- ключ (важнейший компонент шифрования, определяющий выбор конкретного шифрующего преобразования), который обозначим буквой k . Обычно ключ представляет собой буквенную или цифровую последовательность.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Процесс зашифрования можно выразить следующей формулой:

$$C = E_{k1} (M).$$

Преобразование шифрованного текста в открытый текст на основе законно полученного ключа называется расшифрованием (в отличие от дешифрования, которое означает восстановление открытого текста без знания ключа).

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Расшифрование включает в себя компоненты, аналогичные рассмотренным выше: шифрованный текст, открытый текст, ключ.

Кроме того, расшифрование включает в себя алгоритм расшифрования. Обозначим его буквой D , тогда процесс расшифрования можно выразить следующей формулой:

$$M = D_{k2}(C).$$

Алгоритмы зашифрования и расшифрования должны удовлетворять следующему равенству:

$$M = D_{k2}(E_{k1}(M)).$$

Ключи $k1$ и $k2$ могут иметь *одинаковое значение*, а в общем случае могут быть *разными* для алгоритмов расшифрования и зашифрования.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

В соответствии со значениями ключей зашифрования и расшифрования в современной криптографии различают **симметричное и асимметричное шифрование**.

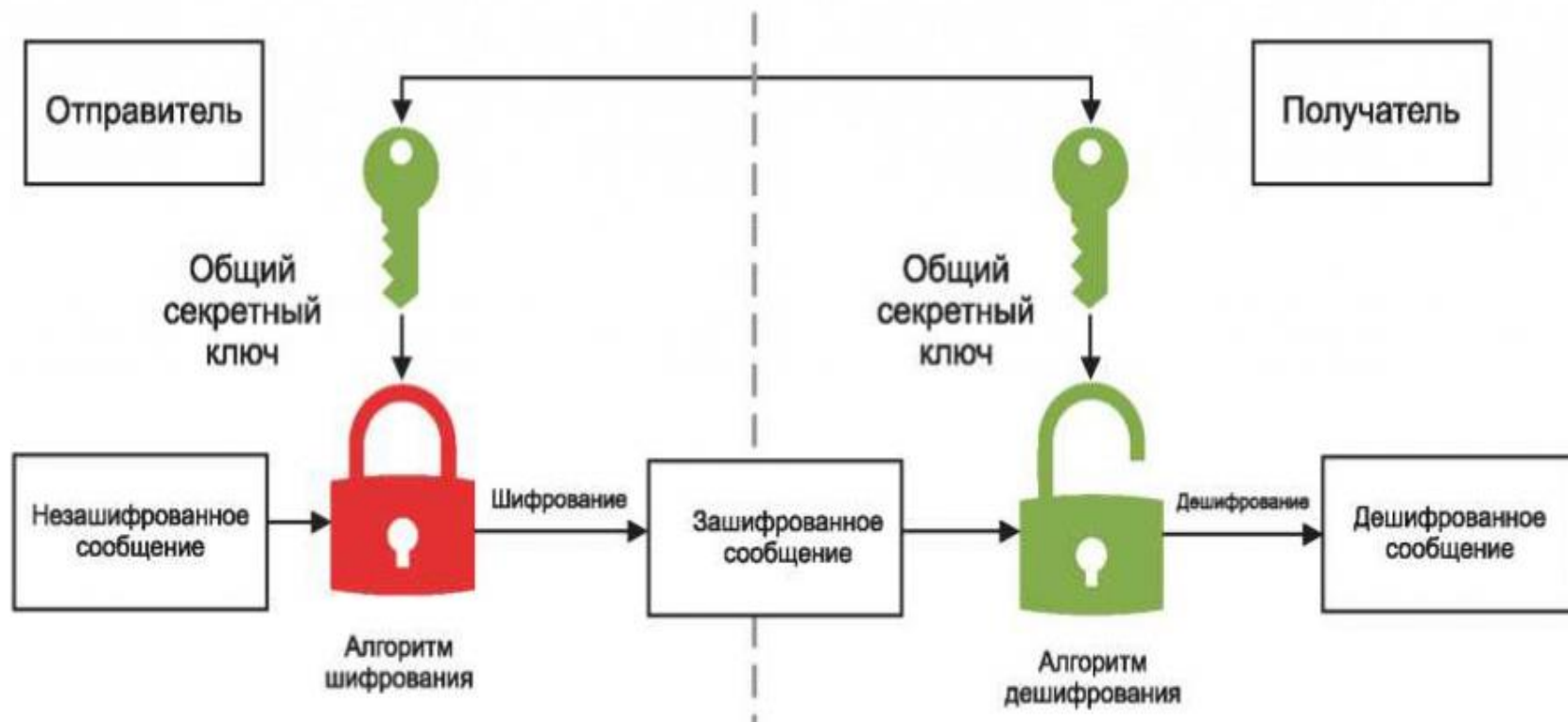
Симметричное шифрование (как для зашифрования, так и для расшифрования) использует либо одинаковые ключи, либо ключи, у которых знание одного из них позволяет легко найти другой.

Асимметричное шифрование осуществляется с помощью двух разных ключей, связанных математически между собой и называемых **криптопарой**. Один из ключей называется открытым или публичным, другой – секретным или закрытым.

При этом информация, зашифрованная на открытом ключе, может быть расшифрована только с помощью закрытого ключа и наоборот: то, что зашифровано закрытым, можно расшифровать только с помощью открытого ключа.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Симметричный алгоритм – конфиденциальность (шифрование/обнаружение)



Секретный ключ используется совместно отправителем и получателем

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

По размеру обрабатываемого (шифруемого) блока различают **блочные** и **поточные** (посимвольные) шифры.

Если шифруется каждый символ открытого текста, то такие способы шифрования являются поточными.

Суть методов **блочной перестановки** заключается в разделении исходного текста на блоки фиксированной длины и последующей перестановке символов внутри каждого блока по определенному алгоритму. Перестановки получаются за счет разницы путей записи исходной информации и путей считывания зашифрованной информации в пределах геометрической фигуры (как пример).

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Блочный шифр – это симметричный криптографический алгоритм, который преобразует фиксированный блок открытого текста (обычно 64, 128 или 256 бит) в блок шифртекста того же размера, используя секретный ключ.

Формально это можно записать как:

$$C = E(K, P),$$

где:

P – блок открытого текста (plaintext);

C – блок шифртекста (ciphertext);

K – секретный ключ;

E – функция шифрования.

И обратное преобразование (расшифрование):

$$P = D(K, C),$$

где D – функция расшифрования.

1. Симметричные алгоритмы шифрования. Блочные шифры.

Блочные шифры – это краеугольный камень современной симметричной криптографии.

Их стойкость определяется:

- архитектурой (**Фейстель** или **SP-сеть (Substitution-Permutation Network))**),
- числом раундов,
- качеством раундовой функции;
- длиной ключа.

Понимание принципов их работы (запутывание, рассеивание, лавинный эффект) и знание конкретных стандартов (AES, ГОСТ) необходимы для корректной реализации и применения криптографических протоколов.

Лекция 4

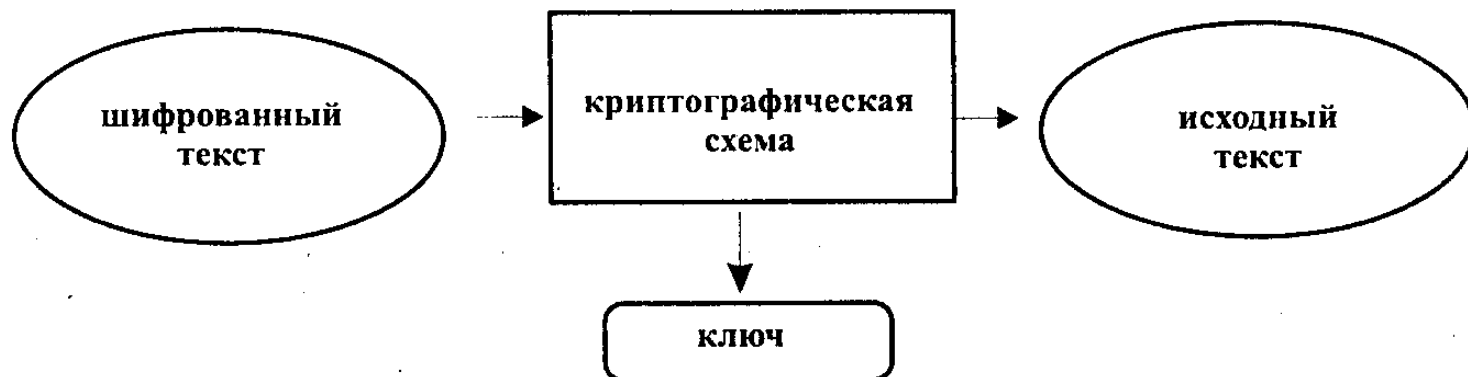
Симметричное шифрование и аутентификация

2. Аутентификация и криптографические протоколы

2. Аутентификация и криптографические протоколы

Криптографический протокол — это распределенный алгоритм, строго определяющий последовательность шагов и действий, которые должны выполнить две или более сторон для решения конкретной задачи безопасности в сети связи, где потенциально присутствуют злоумышленники.

Корректность протокола доказывается путем анализа его уязвимости к различным типам атак.



2. Аутентификация и криптографические протоколы

Протокол аутентификации сообщений — криптографический протокол, предназначенный для обеспечения целостности сообщений, передаваемых от одного участника к другому. *Под целостностью понимается гарантируемая получателю возможность удостовериться, что сообщение поступило от заявленного отправителя и в неискаженном виде.*

Протокол (или схема) идентификации — протокол аутентификации сторон, участвующих во взаимодействии и не доверяющих друг другу.

2. Аутентификация и криптографические протоколы

Все протоколы идентификации и аутентификации включают по крайней мере двух абонентов. Обозначим их следующим образом:

А – доказывающий участник (проходящий идентификацию);

В – проверяющий участник.

Целью протокола является проверка того, что проверяемый действительно является **А** (т. е. тем, за кого себя выдает). С точки зрения проверяющего **В** в ходе работы протокола либо принимается решение об аутентичности доказывающего **А**, либо протокол завершается без принятия такого решения.

2. Аутентификация и криптографические протоколы

Существуют три большие группы протоколов идентификации и аутентификации:

а) протоколы, основанные на известной обеим сторонам информации. Такой информацией может быть пароль, личные идентификационные номера;

б) протоколы, использующие физические приборы (объекты), с помощью которых производится идентификация;

в) протоколы, использующие физические (биометрические) параметры, являющиеся неотъемлемой принадлежностью доказывающего (подписи, отпечатки пальцев, характеристики голоса, геометрию руки).

2. Аутентификация и криптографические протоколы

Схема идентификации и аутентификации.

Схема 1. В компьютерной системе выделяется объект-эталон для идентификации и аутентификации пользователей. Пусть $E_i = F(ID_i, K_i)$, где F – функция, которая обладает свойством «невосстановимости» (однонаправленности) значения K_i по E_i и ID_i .

«Невосстановимость» K_i оценивается некоторой пороговой трудоемкостью T_0 решения задачи восстановления аутентифицирующей информации K_i по E_i и ID_i . Кроме того, для пары K_i и K_j возможно совпадение соответствующих значений E . В связи с этим вероятность ложной аутентификации пользователя не должна быть больше некоторого порогового значения P_0 . На практике задают $T_0 = 10^{20} \dots 10^{30}$, $P_0 = 10^{-7} \dots 10^{-9}$.

2. Аутентификация и криптографические протоколы

Протокол идентификации и аутентификации:

- а) пользователь предъявляет свой идентификатор ID;
- б) если ID не совпадает ни с одним ID_i, зарегистрированным в компьютерной системе, то идентификация отвергается (пользователь не допускается к работе), иначе (существует ID_i = ID) устанавливается, что пользователь, назвавшийся пользователем i, прошел идентификацию;
- в) субъект (подсистема) аутентификации запрашивает у пользователя его аутентификатор K (пароль);
- г) субъект (подсистема) аутентификации вычисляет значение $Y = F(ID_i, K)$;
- д) субъект (подсистема) аутентификации производит сравнение значений Y и E_i. При совпадении этих значений устанавливается, что данный пользователь успешно аутентифицирован в системе.

Лекция 4

Симметричное шифрование и аутентификация

3. Протокол Диффи-Хеллмана

3. Протокол Диффи-Хеллмана

Алгоритм Диффи-Хеллмана (протокол Диффи-Хеллмана **Diffie-Hellman Key Exchange**) – криптографический протокол, позволяющий двум сторонам создать общий секретный ключ для безопасной связи, обмениваясь данными по незащищённому каналу связи. Разработан Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом в 1976 году.

Протокол Диффи-Хеллмана позволяет двум сторонам, никогда не общавшимся ранее, совместно выработать общий секретный ключ через открытый канал связи. Обеспечивает конфиденциальность будущего сеанса связи.

Его можно представить как задачу:

“Как договориться о тайне, если все слушают?” – ответ дал именно этот протокол.



Ключевая идея протокола Диффи-Хеллмана :

Две стороны могут совместно выработать общий секретный ключ, открыто обмениваясь информацией по незащищённому каналу, так как вычисление этого секретного ключа для третьего лица является практически нерешаемой математической задачей.

Протокол основан на сложности задачи дискретного логарифмирования:

известно число p (простое) и основание g , а также результат возведения $g^x \bmod p$.

Найти x — по этим данным вычислительно трудно.

Благодаря этому стороны могут договориться о ключе, не раскрывая свои секретные данные.

Алгоритм Диффи – Хеллмана

- Алгоритм обмена ключами
- Односторонняя функция
- $f(x) = Y^x \pmod{P}$
- Пример:
 $2^2 \pmod{3} = 1$
- P должно являться простым числом
- Y должно являться первообразным корнем по модулю P
- $P, Y \sim 10^{300}$

$$5^x \pmod{7} = 2$$

$$x = ?$$

Алгоритм Диффи – Хеллмана

Алгоритм Диффи – Хеллмана

Этап 1

Оба участника договариваются о значениях **Y** и **P** для общей односторонней функции. Эта информация не является секретной. Допустим были выбраны значения **7** и **11**. Общая функция будет выглядеть следующим образом: **$7^x \pmod{11}$**

Этап 2

Алиса выбирает случайное число, например **3**, хранит его в секрете, обозначим его как число **A**

Боб выбирает случайное число, например **6**, хранит его в секрете, обозначим его как число **B**

Алгоритм Диффи – Хеллмана

Этап 3	Алиса подставляет число A в общую функцию и вычисляет результат $7^3 \pmod{11} = 343 \pmod{11} = 2$, обозначает результат этого вычисления как число a	Боб подставляет число B в общую функцию и вычисляет результат $7^6 \pmod{11} = 117649 \pmod{11} = 4$, обозначает результат этого вычисления как число b
Этап 4	Алиса передает число a Бобу	Боб передает число b Алисе

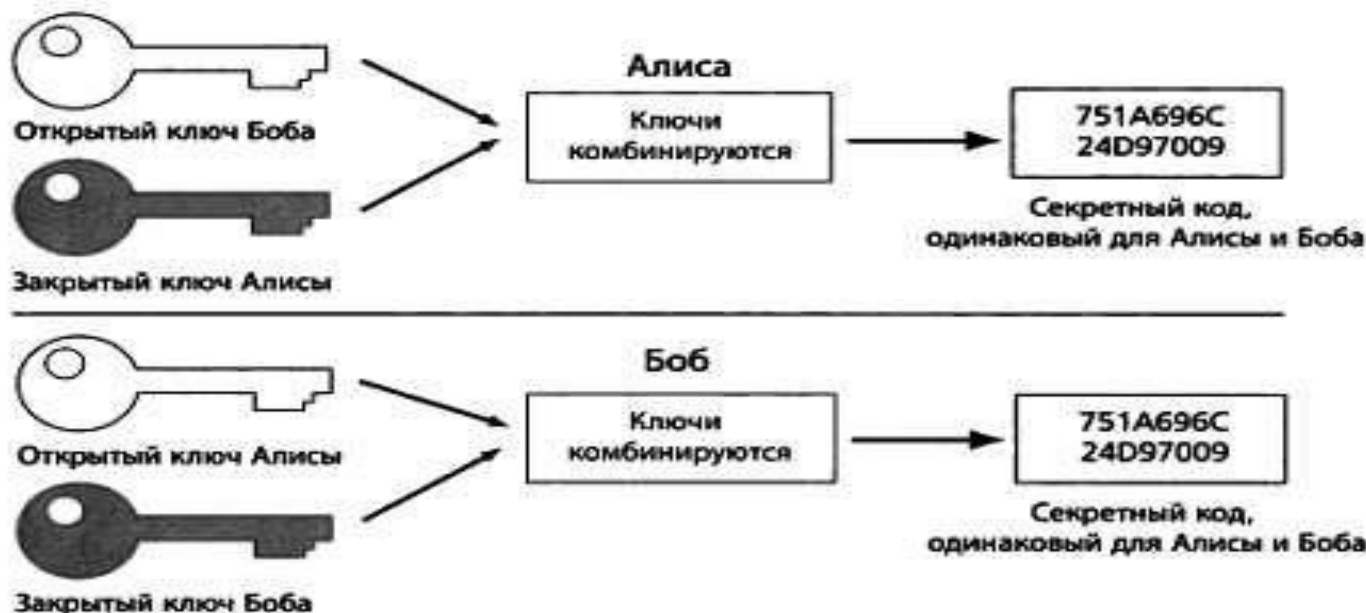
Алгоритм Диффи – Хеллмана

Этап 5	Алиса получает b от Боба, и вычисляет значение $b^A \pmod{11} = 4^3 \pmod{11} = 64 \pmod{11} = 9$	Боб получает a от Алисы, и вычисляет значение $a^B \pmod{11} = 2^6 \pmod{11} = 64 \pmod{11} = 9$
Этап 6	Оба участника в итоге получили число 9 . Это и будет являться ключом.	

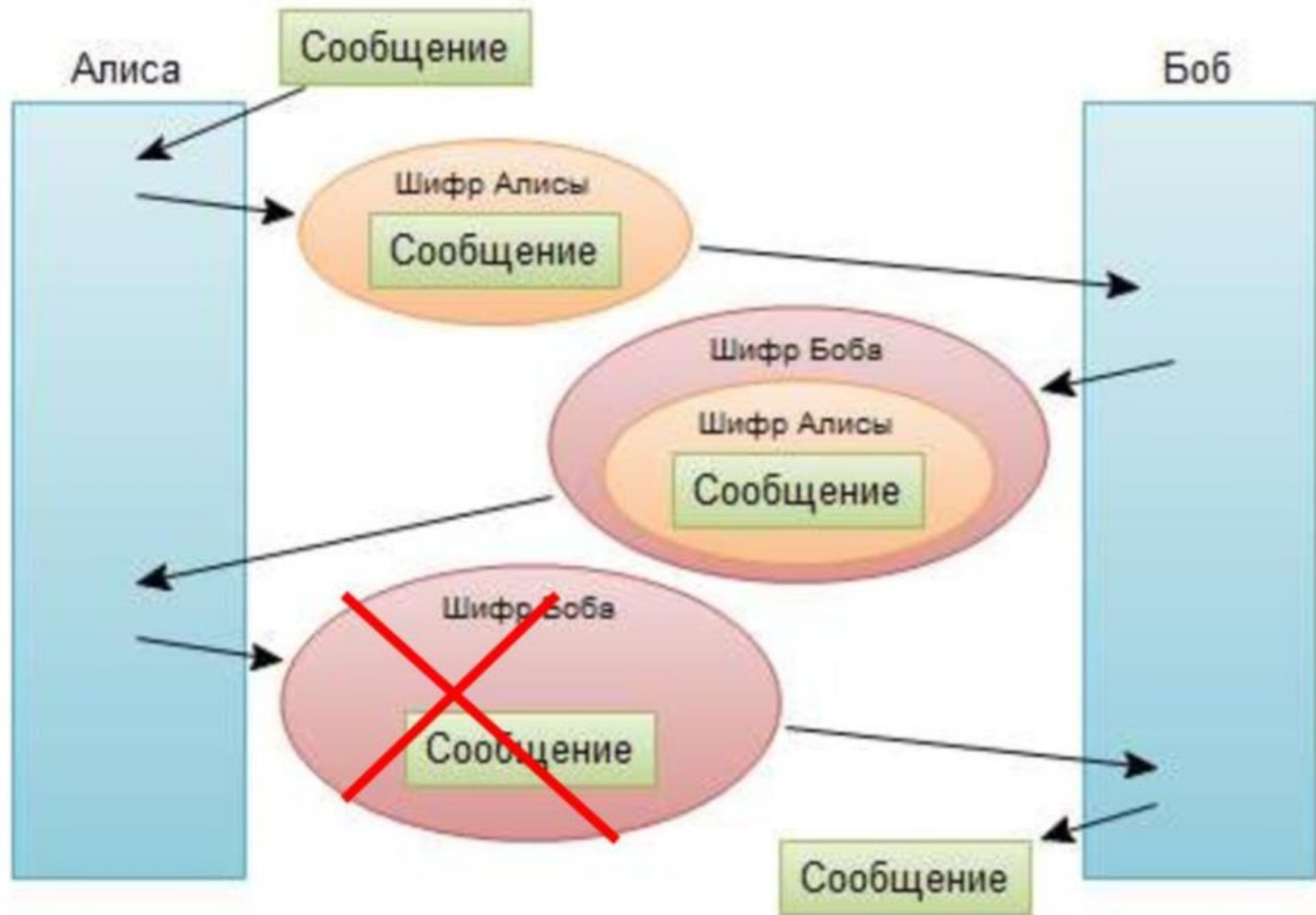
Алгоритм Диффи – Хеллмана

Чтобы получить ключ, необходимо знать

- Значения **a** и **P**, и секретное число Боба **B**
- *или* значения **b** и **P**, и секретное число Алисы **A**.



Алгоритм Диффи – Хеллмана



3. Протокол Диффи-Хеллмана

Безопасность

Безопасность протокола Диффи-Хеллмана основана на **трудности вычисления дискретного логарифма**. Даже зная p , g , A и B , злоумышленник не может эффективно вычислить общий ключ K .

Уязвимость – атака “человек посередине” (Man-in-the-Middle):

злоумышленник может подменить значения A и B , установив разные ключи с каждой стороной.

Решение – использовать **аутентификацию и цифровые подписи**.

3. Протокол Диффи-Хеллмана

Применение на практике

Протокол Диффи–Хеллмана – стандартная часть современных систем безопасности:

- TLS / HTTPS (обмен сеансовыми ключами);
- SSH (установка защищённого канала);
- IPsec, PGP, мессенджеры.

Современные реализации используют эллиптические кривые (ECDH) – тот же принцип, но с меньшими ключами и более высокой криптостойкостью.

Лекция 4

Симметричное шифрование и аутентификация

4. Протоколы на основе симметричного шифрования

4. Протоколы на основе симметричного шифрования

Эти протоколы используют **один общий секретный ключ** для защиты данных между участниками.

Такой подход обеспечивает высокую скорость работы и простоту реализации, однако требует безопасного обмена ключами заранее (например, с помощью Диффи-Хеллмана).

Симметричные протоколы лежат в основе большинства систем аутентификации и защищённой передачи данных.

Симметричное шифрование



4. Основные принципы протоколов на основе симметричного шифрования

- Стороны заранее имеют общий секретный ключ К.
- Все криптографические операции выполняются с его использованием.
- Ключ должен оставаться в секрете и регулярно обновляться.

Безопасность симметричного протокола зависит не только от алгоритма (AES, ГОСТ), но и от правильной организации обмена: проверок, временных меток и защиты от повторов сообщений.

Типы протоколов

1. Протоколы аутентификации — доказывают подлинность участника (например, по знанию ключа).
2. Протоколы установления сеансового ключа — создают временные ключи для конкретного соединения.
3. Протоколы обмена сообщениями — обеспечивают конфиденциальность и целостность с помощью НМАС.
4. Протоколы с метками времени и случайными числами (nonce) — предотвращают повтор атак (replay attack).

4. Протоколы на основе симметричного шифрования

Пример: схема «ВЫЗОВ—ОТВЕТ» (Challenge—Response)

- Сервер отправляет клиенту случайное значение — «ВЫЗОВ».
- Клиент шифрует его с помощью общего ключа К и возвращает результат.
- Сервер выполняет то же шифрование и сравнивает ответы.

Если совпадает — клиент подтверждает знание ключа, не раскрывая его.

Подобные схемы используются в Kerberos, RADIUS, MS-CHAP и других системах.

4. Преимущества и ограничения

Преимущества:

- высокая скорость (операции с симметричными ключами значительно быстрее RSA или ECC);
- простота реализации и минимальные вычислительные затраты.

Ограничения:

- требует надёжного способа распределения ключей;
- не обеспечивает неотказуемости (участник может отрицать факт отправки).

Поэтому симметричные протоколы часто комбинируются с асимметричными — например, в TLS.

4. Классификация протоколов

